

CPU2 V1.21.6.0 / CPU3 V1.20.0.0 传感器编号与 CPU2 通信失败闭环改动与测试方案

版本变化

对象	旧版本	新版本	升级级别	原因
CPU2	V1.21.5.0	V1.21.6.0	PATCH	修复 DSM CN 传感器编号解析、无符号 32 位溢出和上电蓝牙检测持续收包永久等待问题，并合入未用代码清理
CPU3	V1.19.1.0	V1.20.0.0	MINOR	新增本机 CPU2 通信故障闭环、状态/参数/当前连接协议快照写门禁、菜单失败出口以及 DSM/SI/Wartsila 对外失败反馈

CPU3 按 MINOR 升版，是因为本次不仅修正内部计数，还新增可见故障状态和外部 Modbus 0x06 行为，并改变菜单命令失败后的页面流转。

协议版本/兼容性

- DEVICE_PROTOCOL_VERSION 保持 14。
- 本次未新增或调整 CPU2/CPU3 共享命令、共享寄存器地址、结构体字段、字段长度或内部参数语义，因此不提升共享协议版本。
- CH9141 UART6 清空增加固定总时限，只改变 CPU2 上电检测和 AT 命令发送前的阻塞边界；继续复用既有 SENSOR_DEVICE_COMM_TIMEOUT -> WIRELESS_HOST_COMM_TIMEOUT 映射，不新增错误码或跨 CPU 字段。
- DSM、SI 和 Wartsila 对 CPU2 相关写入在状态快照、完整参数快照或当前连接协议快照未建立，CPU2 发布的协议版本与 14 不相等，通信故障锁存或本次 CPU2 下发失败时返回 Modbus 异常 0x06（设备忙）。DSM FC03 第 1~5 段在参数快照无效期间同样返回 0x06，第 6 段全零占位继续正常响应。当前连接协议快照只有在合法 0x03 响应实际覆盖协议字段后才建立。这是 CPU3 外部适配层行为变化，不改变 CPU2/CPU3 内部协议版本。
- 外部主站收到 0x06 后不得把请求视为已成功落地，应在 CPU2 恢复后重试并回读。
- DSM 与 Wartsila 的多字段同步按字段顺序执行；CPU3 本地参数/协议镜像在失败时回滚，并在强制补读完成前拒绝相关回读，但 CPU2 端不提供批量原子回滚，中途失败前已经确认的字段可能已经生效。

参数存储兼容性

- CPU2 DEVICE_PARAM_VERSION: 3 -> 3。
- CPU2 DeviceParameters / struct_size: 不变。
- CPU2 FRAM A/B 地址、magic、param_version、struct_size 和 crc 校验范围：不变。
- CPU3 本机参数存储版本: 0x0006 -> 0x0006，本机 FRAM 布局不变；从 V1.19.1.0 升级无需重新下发，升级后回读核对 40010~40023。
- 从 CPU2 V1.21.5.0、CPU3 V1.19.1.0 升级不会因本次版本变化恢复出厂参数。现场仍应按常规升级流程记录关键参数，以防 FRAM 本身异常。

本次改动点

CPU2

- DSM 文本编号解析同时接受 N、E、e 前缀，低电压响应不再误落入上电 13-11 传感器编号错误。
- CN 数字段在十进制累加前检查 uint32_t 上界：4294967295 可接受，4294967296 和超长数字串按格式错误拒绝，避免回绕后保存为伪编号。
- CH9141 进入软件 AT 前仍要求 UART6 连续空闲 500 ms，但增加 1000 ms 固定总时限；从机持续透传时不再无限刷新空闲计时，而是返回通信超时并结束上电蓝牙检查。
- 每条 AT 命令发送前仍清理连续空闲 30 ms 的异步尾包，但固定总时限为 200 ms；超时或命令切换直接向上传递，命令不会继续发送。AT 失败恢复中的两次清空同样采用 200 ms 有界等待。
- 清理无调用的 Modbus 异常封装、AO 旧包装入口、Wartsila 旧运动入口及液位状态旧导出包装；保留仍用于台架的水位电容曲线测试入口。

CPU3 内部通信与故障状态

- 使用独立连续失败次数统计每次未获得合法 CPU2 响应的请求；超时、长度、CRC、地址、功能码、写回显、UART 错误和 TX DMA 启动失败均进入同一失败出口。
- 连续第 10 次请求失败锁存 CPU3 本机故障 0x0013000A；枚举和显示名继续保留“CPU2通信超时”以兼容既有故障码名称，但根因不限定为纯超时。
- 任一合法 0x03、0x04 或 0x10 响应均清连续失败计数；但只有完整覆盖设备状态和错误码的合法 0x04 才建立首次状态快照并解除已锁存通信故障，其它 0x04 不得解除故障。通讯尝试页面等状态快照和当前连接协议快照都建立后才退出，避免协议字段尚未读回时短暂显示伪 ProtoErr 或掉线前兼容结果。
- CPU2 普通写可用性要求状态快照、完整参数快照、当前连接协议快照均有效，且 g_deviceParams.protocolVersion == DEVICE_PROTOCOL_VERSION。当前连接协议快照只由覆盖 HOLDREGISTER_DEVICEPARAM_PROTOCOL_VERSION 的合法 0x03 建立；通信故障同时清除参数和协议快照，完整状态 0x04 仅解除故障，不能沿用掉线前协议缓存开放写入口。
- 参数刷新期间重新关闭普通写门禁，但屏幕 CMD_CANCEL_MEASUREMENT 停止/取消入口仍可绕过其余参数补读；它仍要求状态快照、当前连接协议快照、协议兼容且通信故障未锁存。SI 00009 Stop 当前映射 CMD_MAINTENANCE_MODE，不使用该绕过。
- 保持寄存器补读完成后刷新 Wartsila 本地寄存器镜像；任何已发起的非命令 FC16 未获得合法响应时立即使参数快照失效并强制补读全部四组保持寄存器，不能依赖可能不变化或延后变化的 parameter_update_flag。补读完成前普通命令保持关闭，屏幕取消仍按独立门禁可达。批量参数同步永久跳过一次性命令字段，避免旧命令被其它协议参数写跨路径重放。
- UART5 中断只记录待处理错误并解除等待，由主循环统一累计，不在 ISR 内打印或执行故障状态切换。
- 外部 COM1/COM2/COM3 持续有流量时，CPU2 轮询仍按主循环调度保持前进，避免内部通信长期饥饿。
- cpu2_communicate.h 显式引入 CommandType 所在头文件，修复新增命令门禁原型在部分编译单元中的 clean-first 类型未定义错误。
- 清理未使用的 AUBON Logo 位图、旧调试命令判定 helper 和旧共享通信计数变量，并修正 OLED CRC/刷新序号接口注释；这些清理不改变运行行为。

CPU3 菜单和参数交互

- 状态快照、完整参数快照或当前连接协议快照未建立，共享协议不兼容、参数刷新尚未完成和通信故障锁存期间，阻止依赖 CPU2 的普通命令与参数写入；参数刷新期间仅屏幕 CMD_CANCEL_MEASUREMENT 停止/取消入口可在其余门禁满足时绕过参数快照，避免停止运动被参数补读阻断。

- 菜单命令、参数下发和运动停止请求失败时不再进入成功页或运动监控页；参数写后读回失败时按失败出口返回。
- 取消测量在 CPU2 已经处于取消/空闲等幂等状态时可按成功收口，避免重复取消造成假失败。

DSM、SI 和 Wartsila 外部协议

- DSM FC05 动作线圈 ON、非第 6 段占位的 FC16、SI FC05 ON 和 40001~40003、Wartsila 0x0006 与 0x005A~0x005D 写入依赖 CPU2 ACK；CPU2 不可用或下发失败时返回 0x06。
- DSM FC16 第 1~5 段写入前保存最后确认的 g_deviceParams 和本次 DSM 保持寄存器镜像；CPU2 中途超时、非法 ACK 或 ACK 丢失时先恢复 CPU3 本地影子、关闭参数快照并强制补读四组。补读完成前 FC03 第 1~5 段返回 0x06，不得暴露请求值或分组混合值；第 6 段全零占位不依赖 CPU2，继续正常读写响应。DSM FC06 仍不支持，保持非法功能 0x86/0x01。
- DSM 分发层在地址和 CRC 通过后校验实际 RTU 帧长，再进入各响应函数：FC01/03/04/05 必须为 8 字节；FC16 先确认帧内存在 byteCount，再要求实际长度等于 9 + byteCount。截短、超长或声明长度不一致的合法 CRC 请求返回 0x03，不得把 CRC 或尾随字节当作寄存器数据。
- SI 的 CPU2 相关影子值仅在 CPU2 ACK 后提交；40010~40023 属于 CPU3 本机持久化参数，不依赖 CPU2 在线，可继续正常写入。
- SI 自动 Profile 到点下发失败时不锁存“本分钟已触发”，而是按 5 s 门限节流重试；只有下发成功后才对本分钟去重，避免 CPU2 离线时每轮打满同步请求，也避免 CPU2 在同一分钟恢复后漏掉本次计划。
- Wartsila 只有命令 0x0006 和参数 0x005A~0x005D 桥接 CPU2，其它保持寄存器写只更新 CPU3 本地映射。
- Wartsila 单帧同时覆盖命令区和参数区时，先同步参数，再下发命令；任一步失败均返回 0x06。参数阶段失败时恢复 CPU3 写前四参数镜像，强制全量补读 CPU2 实际值；补读完成前读取 0x005A~0x005D 同样返回 0x06，不得把未确认目标值当成成功回读。
- Wartsila 非零命令影子在参数阶段失败或一次命令下发尝试后即清零，不得把旧命令留给后续写 0 或其它协议参数批量同步重放；参数不确定期间新的普通命令也被门禁阻止。主站重试必须等待补读完成并重新写入原非零命令。
- 保留现场 Wartsila FC16 byteCount=qty 的既有兼容口径，不在本次改成标准 byteCount=2*qty。

文档、流程与测试工具

- 同步 CPU2 传感器流程、CPU3 内部通信/外部协议/菜单流程、故障码表、状态页确认表和问题整改记录；修正 CPU2 传感器流程页中仍沿用的密度修正 x10 旧公式，使其与当前 x100 源码口径一致。
- 更新 DSM、SI、Wartsila 对外失败语义、重试/回读要求及多字段非原子风险。
- 扩展 DSM 编号边界、CPU3 通信故障契约、SI 影子提交和 Wartsila 分发顺序静态检查。
- 流程文档工具链改为可复现生成：CPU3 生成器直接产出稳定页面/图形 ID、嵌入标记、figure/viewport、SVG title/desc/ARIA 和动态源码定位；每个 SVG desc 使用独立业务摘要，不得只重复 title 或 figcaption。导航工具增加幂等安全更新、重复 ARIA 属性治理和 Windows 瞬时文件占用下的原子替换有界重试，新增流程格式规范、HTML 契约检查、生成器摘要契约测试及单元测试并接入文档总门禁。同步修复 CPU2 重复 aria-labelledby，将 CPU3 FRAM 口径更正为 V3/V4/V5 迁移至 V6 (0x0006)。
- CPU2/CPU3 CMake 将固定名 HEX、当前版本 HEX 和 BIN 声明为 POST_BUILD BYPRODUCTS，使 clean/clean-first 能删除当前配置产物，避免编译或链接失败后误拿同名旧固件；历史版本 HEX 仍保留。
- 更新 LNG 菜单维护版 Word 的 CPU2/CPU3 版本、协议版本和维护状态。

逐小点改动实施与检查清单

本章用于代码复核、台架验证和现场交接。每一项都写明源码落点、具体改法、必须检查的边界和通过标准；不能只依据“编译通过”判定功能完成。

C2-01: DSM CN 低电压前缀兼容

- 源码落点：LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/dsm_sensor_communication.c，Read_VibrationTube_ID()。
- 改前问题：函数跳过前导空白后只接受 N，传感器低电压时返回 E/e 前缀会直接报 SENSOR_RESP_FORMAT_ERROR，上电初始化最终可能显示 13-11。
- 具体改法：前缀判断由“仅 N”改为“N、E、e 任一”；只放宽首字符，后续编号提取、缓冲区长度和终止符处理保持原逻辑。
- 必须检查：正常 N2009924H、低电压 E2009924H、小写 e2009924H、前导空白、空响应、其它字母前缀、只有前缀没有数字。
- 通过标准：三种合法前缀提取相同文本编号；其它前缀仍返回格式错误；不得因放宽前缀接受无数字响应。

C2-02: DSM 文本编号 uint32_t 溢出保护

- 源码落点：LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/sensor.c，Sensor_ParseDsmTextId()。
- 改前问题：原逻辑直接执行 value = value * 10 + digit，超长十进制串会按无符号整数回绕，可能保存成另一个看似合法的传感器编号。
- 具体改法：每次累加前判断 value > (UINT32_MAX - digit) / 10；命中时返回 SENSOR_RESP_FORMAT_ERROR，不写输出参数。
- 必须检查：0、普通 7~10 位编号、4294967295、4294967296、前后混合非数字字符、几十位超长数字串。
- 通过标准：最大值可解析；任何越界输入都失败且不产生回绕编号；没有数字的输入继续失败。

C2-03: 删除液位状态旧包装入口

- 源码落点：measure_oillevel.c/.h，删除 determine_level_status()，保留 determine_level_status_motion() 和内部实现 determine_level_status_internal()。
- 改前问题：公开包装已无调用点，名称容易让维护者误选可执行重恢复的旧路径。
- 具体改法：删除声明和单行转调实现；同步函数注释中的调用名，不改运动期轻量判断的参数 allow_mode_recovery=0。
- 必须检查：全仓搜索旧符号为 0；找液位、液位跟随和 Wartsila 测量仍调用 determine_level_status_motion()；CPU2 clean-first 编译无隐式声明。
- 通过标准：无旧符号引用，现有液位业务调用链和返回码不变。

C2-04: 删除 Wartsila 未使用的旧上行入口

- 源码落点：wartsila_density_measurement.c，删除 motorMoveUpToPositionOrAir() 及前置声明。
- 改前问题：函数无调用点，却包含最长 1 小时循环、传感器读取、电机慢停和碰撞检测，容易被误认为当前正式流程。
- 具体改法：整段删除，不替换当前 Wartsila 正式测量路径；保留仍在使用的分布测量和位置检查逻辑。
- 必须检查：全仓搜索函数名为 0；Wartsila 分布测量编译、入口和回固定点流程仍存在；程序流程文档不再引用该旧入口。
- 通过标准：链接结果无缺失符号，正式 Wartsila 测量流程不改变。

C2-05：删除 AO、主板 Modbus 和 AD5421 历史接口

- 源码落点：`ao_output.c/.h`、`hostcommu_modbus.c`、`ad5421.h`。
- 改前问题：`CurrentStateJudgeAndSend()`、`ResponseException()` 和 AD5421 注释声明均无活动调用，增加维护歧义。
- 具体改法：删除 AO 兼容转调函数及声明；删除带 `unused` 属性的主板 Modbus 异常封装；删除无效历史注释声明。
- 必须检查：搜索三个旧符号；确认 AO 正式入口仍为 `AoOutput_Update()`，主板 Modbus 03/04/10 正常响应函数仍完整；检查 CPU2 链接 map 不含旧符号。
- 通过标准：无活动引用、无新增 warning，AO 和主板通信正式路径不受影响。

C2-06：明确保留水位电容曲线测试入口

- 源码落点：`measure_waterLevel.c`、`measure_water_level.h`，`WaterSensorCapacitanceProfileTest()`、`g_water_sensor_test_up_points`、`g_water_sensor_test_down_points`。
- 合并说明：该保留项原记录在 **V1.21.5.0 未用代码二次清理** 实施前方案中；清理代码实际随 **V1.21.6.0 / V1.20.0.0** 主固件提交落地，因此在本联合方案中作为正式检查项维护。
- 具体处理：不删除测试函数、上行采样数组和下行采样数组；未把该台架入口并入正式水位测量流程，也不改变其调用方式。
- 必须检查：三个保留符号均存在；测试函数仍引用两组采样数组；正式水位测量入口不新增对该测试函数的调用；CPU2 clean-first 编译通过。
- 通过标准：台架水位电容曲线测试能力保留，正式测量路径和固件运行时调度不受影响。

C2-07：上电蓝牙检测持续收包有界退出

- 源码落点：`LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/ch9141_at.c/.h`，`CH9141_AT_DrainRxUntilIdle()`、`CH9141_AT_PrepareUart6()`、`CH9141_AT_SendCommand()` 和 `CH9141_AT_RecoverTransparentMode()`。
- 改前问题：UART6 清空函数只有“连续 `idle_ms` 未收到字节”的滑动空闲条件，没有固定总时限。蓝牙从机持续透传且相邻数据间隔小于 `500 ms` 时，每个字节都会刷新 `last_rx_tick`，上电 `DetectSensorType()` 会永久停在蓝牙链路检查；TIM4 中断仍会喂看门狗，因此设备不会依靠 IWDG 自动恢复。
- 具体改法：清空函数由无返回值改为返回状态码，同时记录固定 `start_tick` 和滑动 `last_rx_tick`。达到连续空闲返回 `NO_ERROR`；收到有效命令切换返回 `STATE_SWITCH`；达到固定总时限返回 `SENSOR_DEVICE_COMM_TIMEOUT`。UART6 准备阶段采用 `500 ms` 空闲要求和 `1000 ms` 总时限；命令前及失败恢复清空采用 `30 ms` 空闲要求和 `200 ms` 总时限。
- 错误传播：`CH9141_AT_PrepareUart6()` 原样返回清空结果；`CH9141_AT_SendCommand()` 在清空失败后打印本次 AT 结果并直接返回，不发送命令正文；上电连接检查继续把 `SENSOR_DEVICE_COMM_TIMEOUT` 映射为既有 `WIRELESS_HOST_COMM_TIMEOUT`，不新增故障码。
- 缓冲区边界：本次不修改 `CH9141_AT_RESPONSE_TEXT_SIZE=768` 和 AT 响应固定起点超时；响应缓存仍有长度保护，持续数据不会造成数组越界。修复对象是发送 AT 前的无限等待，而不是把响应收集改成滑动总超时。
- 必须检查：从机按 `10 ms`、`100 ms`、`400 ms` 周期持续上报；从机每包间隔大于 `500 ms`；刚进入准备阶段触发命令切换；AT 模式下遗留 RSSI 尾包超过 `200 ms`；`AT+EXIT` 后从机立即恢复连续透传。
- 通过标准：持续收包时上电准备在约 `1000 ms` 内返回蓝牙主机通信超时，主循环不永久停住；命令前持续收包在约 `200 ms` 内退出且不发送新 AT；存在连续 `500 ms` 空闲时仍能正常进入 AT；命令切换及时返回；正常蓝牙状态、MAC 和 RSSI 查询不回归。

C3-01：CPU2 请求连续失败统一计数

- 源码落点：`cpu2_communicate.c`，`CPU2_CommRecordFailure()`、`CPU2_CommMarkValidResponse()`、`CPU2_CommFinishFailedRequest()`、`CPU2_CombinePackage_Send()`。
- 改前问题：不同失败出口的计数口径不一致，部分错误可能漏计、重复计或只解除等待但不形成故障。
- 具体改法：超时、短帧、CRC、地址、功能码/长度、写回显、UART 待处理错误和 TX DMA 启动失败统一汇入一次失败记录；合法响应统一清零连续失败计数。
- 必须检查：八类失败分别单独注入；确认每个请求最多增加 1；合法 03/04/10 响应后计数清零；连续交替“失败—成功—失败”不会累计到 10。
- 通过标准：第 1~9 次连续失败不锁存，第 10 次锁存；无提前、延后和双计数。

C3-02：三类快照拆分

- 源码落点：`cpu2_communicate.c` 内 `s_cpu2_has_status_snapshot`、`s_cpu2_has_parameter_snapshot`、`s_cpu2_has_protocol_snapshot`，以及 `CPU2_ResponseContainsDeviceStatus()`、`CPU2_ResponseContainsProtocolVersion()`。
- 改前问题：收到任意合法响应就可能被当作 CPU2 已完全上线，导致参数未读完或协议字段未覆盖时开放写入口。
- 具体改法：状态快照只由覆盖设备状态和错误码的 04 响应建立；协议快照只由覆盖协议版本字段的 03 响应建立；参数快照只在全部保持寄存器组读完后建立。
- 必须检查：构造只覆盖部分状态的 04、未覆盖协议字段的 03、只完成前三组参数的补读、完整四组补读。
- 通过标准：三类有效位互不代替；`CPU2_CommIsAvailable()` 只有三者均有效时才可能返回真。

C3-03：通信故障锁存和恢复条件

- 源码落点：`CPU2_CommRecordFailure()`、`CPU2_ResponseContainsDeviceStatus()`、合法响应处理路径。
- 改前问题：普通合法响应可能过早解除故障，CPU3 会在没有可靠设备状态的情况下恢复业务页面和写入口。
- 具体改法：第 10 次失败置 `CPU2_COMM_TIMEOUT` 并使参数/协议快照失效；合法响应只清失败计数；只有完整状态 04 才解除故障并建立状态快照，参数和协议仍需重新补齐。
- 必须检查：故障后依次注入合法 03、合法 10、部分 04、完整状态 04；再检查协议和参数补读前的页面与写门禁。
- 通过标准：03/10/部分 04 均不解除锁存；完整 04 只恢复状态，不复用掉线前协议或参数缓存。

C3-04：启动页显示条件

- 源码落点：`CPU2_CommShouldShowStartup()` 和 `display.c` 状态页分流。
- 改前问题：状态字段先到、协议字段未到时可能短暂显示业务页或旧协议判断结果。
- 具体改法：无通信故障时，状态或当前连接协议任一快照缺失都继续显示通讯尝试页；第 10 次失败后由故障页接管。
- 必须检查：CPU3 先上电、CPU2 延迟上线；状态先到协议后到；协议先到状态后到；连续 10 次失败。
- 通过标准：快照不齐不显示伪 `ProtoErr` 或旧业务状态；达到故障阈值后不永久停留启动页。

C3-05：普通写总门禁和取消命令窄豁免

- 源码落点: `CPU2_CommIsAvailable()`、`CPU2_CommCanSendCommand()`、`CPU2_CombinePackage_Send()`。
- 改前问题: 参数刷新期间完全禁止命令会挡住运动取消; 若放宽过大, 又会让其它命令使用未确认参数。
- 具体改法: 普通写要求状态/参数/协议三快照、协议值等于 14、无通信故障; 只有 `CMD_CANCEL_MEASUREMENT` 可在参数快照无效时绕过, 仍要求状态和协议快照、协议匹配且无故障。
- 必须检查: 普通测量命令、参数写、屏幕取消、SI Stop; 分别在冷启动、参数刷新、协议不匹配和故障锁存状态执行。
- 通过标准: 豁免只覆盖精确取消命令; SI Stop 和其它命令不得借用该路径。

C3-06: 非命令写失败后强制补读

- 源码落点: `CPU2_CommRequestParameterRefresh()`、`CPU2_CommFinishFailedRequest()`、`PollingInputData()`。
- 改前问题: CPU2 可能已经写入但 ACK 丢失, 单靠 `parameter_update_flag` 无法确认实际生效范围, CPU3 可能继续使用旧快照。
- 具体改法: 已发起的非命令 10 写失败时立即清参数快照并置强制刷新请求; 轮询重新读取全部参数组, 全部成功后才恢复参数快照并刷新 Wartsila 镜像。
- 必须检查: TX 启动失败、超时、非法响应、错误回显和 ACK 丢失; 检查参数更新标志不变化时仍会补读; 补读中途失败应从未完成组继续闭环。
- 通过标准: 失败发生后同一主循环内普通写被关闭; 四组全部确认前不恢复可用状态。

C3-07: 批量同步跳过命令字段

- 源码落点: `device_param_sync.c`, `DeviceParams_ShouldSkipBulkSync()`、`DeviceParams_SyncAllToCPU2()`。
- 改前问题: 一次性命令影子若残留, 后续其它协议触发全量参数同步可能再次下发旧命令。
- 具体改法: 批量同步显式跳过 `COM_NUM_DEVICEPARAM_COMMAND`; 每个普通参数仍逐项比较并等待 CPU2 ACK, 任一失败返回 false。
- 必须检查: 先制造非零命令影子, 再通过 DSM/Wartsila/菜单触发全量参数同步; 抓取内部 Modbus 起始地址。
- 通过标准: 批量帧中不出现命令寄存器; 普通参数失败能向上传递, 不能继续伪报整体成功。

C3-08: UART5 ISR 边界

- 源码落点: `app_main.c` 的 `HAL_UART_ErrorCallback()`, 以及 `CPU2_CommNotifyUartErrorFromISR()`。
- 改前问题: ISR 直接改等待/故障状态会与主循环超时出口重复处理, 也不符合中断内禁止复杂日志和状态切换的约束。
- 具体改法: ISR 只在确有等待请求时置待处理标志、解除等待并重启 DMA; 失败计数和故障状态由主循环统一处理。
- 必须检查: 等待期间 UART 错误、空闲期间 UART 错误、UART 错误与超时同时发生; 搜索 ISR 调用链不得新增打印或延时。
- 通过标准: 一个请求只累计一次; 空闲错误不凭空增加请求失败; ISR 无打印、阻塞和故障页切换。

C3-09: 持续外部流量下的 CPU2 轮询

- 源码落点: `app_main.c`, `CPU2_POLL_PERIOD_MS`、`last_cpu2_poll_tick` 和 `App_MainLoop()`。
- 改前问题: 原逻辑只在 `did_work == 0` 时轮询, COM1/2/3 持续有帧会长期饿死内部 CPU2 通信。
- 具体改法: 改成按 `HAL_GetTick()` 的 100 ms 调度门限尝试轮询; 没有任何工作时只延时 1 ms。同步请求本身可阻塞, 因此 100 ms 是调度门限而非硬实时周期。
- 必须检查: 三路 COM 分别持续流量、三路同时流量、CPU2 离线、CPU2 单次响应接近 1000 ms; 记录轮询时间戳和外部响应延迟。
- 通过标准: 持续流量下轮询仍前进; 无看门狗复位、明显 OLED 卡顿或外部请求长期饥饿。

C3-10: 头文件自包含和 clean-first

- 源码落点: `cpu2_communicate.h` 显式包含 `system_parameter.h`。
- 改前问题: 新增 `CPU2_CommCanSendCommand(CommandType)` 后, 部分编译单元先包含该头会出现 `unknown type name`, 增量构建可能因旧对象而掩盖。
- 具体改法: 由声明所在头直接引入 `CommandType` 定义, 不依赖外部包含顺序。
- 必须检查: 删除旧对象后 clean-first 编译 CPU3; 单独编译所有直接包含 `cpu2_communicate.h` 的编译单元。
- 通过标准: 无包含顺序错误、无隐式类型和重复定义。

UI-01: 状态页故障文字和通讯尝试页

- 源码落点: `display.c`, 状态页分流与 `Display_GetErrorReasonByCode()`。
- 具体改法: 增加 `CPU2_COMM_TIMEOUT` 对应“CPU2通信超时”; 页面选择改用 `CPU2_CommShouldShowStartup()`, 避免直接相信未确认的共享状态。
- 必须检查: 冷启动、协议字段未到、通信故障锁存、完整恢复四种显示; 运行 `font_check.py`。
- 通过标准: 页面与快照/故障状态一致; 新增文字无缺字和截断。

UI-02: 菜单命令成功页必须依赖 CPU2 ACK

- 源码落点: `display_tankopera.c`, `send_cpu2_command()`、`cmd_nopara_process()`、`para_mainprocess()`。
- 改前问题: 部分路径下发失败后仍可能进入成功页或运动监控页, 造成屏幕显示与 CPU2 实际状态不一致。
- 具体改法: 先检查通信门禁, 再以 `CPU2_CombinePackage_Send()` / 参数同步返回值决定页面; 写后读回失败同样走失败出口。
- 必须检查: 测量命令、无参数命令、带参数命令、参数写后读回; 分别注入门禁拒绝、TX 失败、超时和非法 ACK。
- 通过标准: 只有合法 ACK 才显示成功; 失败页不得启动运动监控计时。

UI-03: 屏幕取消幂等收口

- 源码落点: `display_tankopera.c`, `Display_RequestCancelMeasurement()` 和取消确认处理。
- 改前问题: 用户确认取消时流程可能已经自然结束, 再发取消会被误判为通信故障。
- 具体改法: 先检查当前设备状态; 已取消/空闲等无需取消状态直接按幂等成功退出, 仍需取消时才走 `CPU2_CommCanSendCommand(CMD_CANCEL_MEASUREMENT)`。
- 必须检查: 运动中取消、确认页停留期间流程自然结束、重复取消、通信故障时取消。
- 通过标准: 自然结束不误报; 真正需要取消时仍必须满足通信和协议门禁。

DSM-01: 请求实际长度前置校验

- 源码落点：DSM_communication.c, DSM_IsRequestLengthValid()、DSM_CommunicationProcess()。
- 改前问题：CRC 正确的截短或超长请求可能让下层把 CRC/尾随字节当地址、数量或数据。
- 具体改法：地址和 CRC 通过后、分发 ResponseXX() 前检查实际长度；FC01/03/04/05 必须 8 字节；FC16 至少 9 字节后才能读取 byteCount，且总长必须为 9 + byteCount。
- 必须检查：固定功能码 7/8/9 字节；FC16 缺少 byteCount、少数据、正确长度、多尾随数据；所有样本重新计算正确 CRC。
- 通过标准：只有严格长度进入业务解析；错误请求返回功能码加 0x80、异常 0x03，且不触发 CPU2 写。

DSM-02：FC05 动作线圈 ACK

- 源码落点：DSM_SlaveModbus_modbus2.c, Response05()。
- 具体改法：OFF/不触发值保持原兼容语义；真正映射为 CPU2 动作的 ON 值先检查门禁并等待 CPU2 ACK，失败改回 0x85/0x06，不返回请求回显。
- 必须检查：合法 ON、OFF、非法值、CPU2 离线、协议不匹配、ACK 超时。
- 通过标准：主站只在 CPU2 接受动作后收到成功回显；失败不能产生假动作状态。

DSM-03：FC16 写前双快照和失败回滚

- 源码落点：DSM_SlaveModbus_modbus2.c, s_dsm_parameter_snapshot、s_dsm_holding_register_snapshot、Response16()。
- 改前问题：多字段写在第 N 个 CPU2 请求失败后，CPU3 参数对象和 DSM 寄存器池可能保留未确认的新值，随后 FC03 形成伪成功回滚。
- 具体改法：解析写数据前保存最后确认的 g_deviceParams 和本次寄存器范围；任一 CPU2 同步失败时恢复两份本地快照，底层同时关闭参数快照并请求全量补读。
- 必须检查：在首字段、中间字段、末字段分别制造超时/非法 ACK/ACK 丢失；失败后立即检查 CPU3 内存和 FC03。
- 通过标准：本地未确认值被恢复；对外读在补读前返回 0x06；补读后以 CPU2 实际值为准。

DSM-04：FC03 参数读门禁和第 6 段豁免

- 源码落点：DSM_SlaveModbus_modbus2.c, Response03()。
- 具体改法：第 1~5 段依赖 CPU2 参数快照，CPU2_CommIsAvailable()==false 时返回 0x83/0x06；第 6 段为全零兼容占位，不依赖 CPU2，继续响应。
- 必须检查：冷启动、参数刷新、通信故障、协议不匹配；逐段读 1~6 段并测试跨段请求。
- 通过标准：未确认参数不外泄；第 6 段既有 PLC 兼容行为不被破坏。

DSM-05：FC06 明确保持不支持

- 源码落点：DSM 功能码分发与契约脚本。
- 具体改法：本轮没有新增 FC06；合法 CRC 的 FC06 仍走非法功能响应 0x86/0x01。
- 必须检查：标准 FC06、广播地址 FC06、异常地址和异常 CRC。
- 通过标准：不能因 FC16/ACK 重构意外接受 FC06，也不能返回错误的 0x03 或 0x06。

SI-01：CPU2 相关写入采用“ACK 后提交影子”

- 源码落点：si_modbus_slave.c 的 FC05/FC06 写处理、Profile 参数同步辅助函数。
- 改前问题：CPU3 先更新 SI 影子再下发 CPU2，失败时 PLC 回读可能看到未生效目标值。
- 具体改法：40001~40003 和动作线圈 ON 先构造目标值并发送 CPU2；只有 ACK 成功后才更新 s_holding_regs/线圈影子并返回标准回显，失败返回 0x06。
- 必须检查：每个地址成功、超时、非法 ACK、协议门禁拒绝；失败后立即 FC03/FC01 回读。
- 通过标准：失败写不改变 CPU3 影子；成功回显的地址和值与请求一致。

SI-02：CPU3 本机参数保持独立可写

- 源码落点：si_modbus_slave.c、CPU3 本机参数保存接口，地址 40010~40023。
- 具体改法：这些地址仍只更新 CPU3 本机参数并保存 FRAM，不经过 CPU2_CommIsAvailable()；与 40001~40003 的 CPU2 Profile 参数分层处理。
- 必须检查：CPU2 离线、协议不匹配和通信故障锁存时逐项写 40010~40023，重启 CPU3 后回读。
- 通过标准：本机参数可保存且重启保持；不得误发内部 CPU2 Modbus 帧。

SI-03：自动 Profile 失败节流和同分钟恢复

- 源码落点：si_modbus_slave.c 自动 Profile 周期任务、最后尝试时刻和成功分钟锁存。
- 改前问题：失败即记为本分钟完成会漏触发；每轮都重试又会在 CPU2 离线时形成请求风暴。
- 具体改法：失败只记录尝试时刻，5 秒内不重发；成功后才记录本分钟已触发。
- 必须检查：CPU2 整分钟离线、失败后 5 秒内/后、同一分钟恢复、跨分钟和跨小时。
- 通过标准：失败不漏掉恢复后的同分钟任务；成功后同一分钟不重复；离线期间重试频率不高于约 1 次/5 秒。

W-01：仅桥接指定命令和四个参数

- 源码落点：wartsila_modbus_communication.c, wartsila_write_targets_cpu2()、wartsila_read_targets_cpu2_parameters()。
- 具体改法：只有 0x0006 和 0x005A~0x005D 进入 CPU2 门禁；其它保持寄存器继续作为 CPU3 本地映射。
- 必须检查：区间完全不相交、只覆盖命令、只覆盖一个参数、跨越参数区、跨越命令与参数区。
- 通过标准：地址分类无漏判/误判；CPU3 本地寄存器写不因 CPU2 离线返回 0x06。

W-02：跨区 FC16 先参数后命令

- 源码落点：handle_0x10()、modbus_on_holding_written()、ForwardParamsToLowerDevice()。
- 改前问题：先发命令会让测量使用旧参数启动；任一步失败后仍返回成功会造成 PLC 误判。
- 具体改法：先把寄存器池解析成目标参数；存在参数写时按四字段顺序同步；全部成功后才发送非零命令；任一步失败用 0x90/0x06 覆盖成功回显。
- 必须检查：参数第 1~4 项失败、命令失败、全部成功；抓取内部帧顺序。
- 通过标准：任何命令帧都晚于四个成功参数 ACK；失败帧不启动命令。

W-03：参数失败回滚与读门禁

- 源码落点：`modbus_on_holding_written()`、`handle_0x03()`。
- 具体改法：写前保存四参数；同步失败恢复写前镜像，底层强制补读；补读完成前读取 `0x005A~0x005D` 返回 `0x83/0x06`。
- 必须检查：四个写步骤分别失败或 ACK 丢失；失败后立即读、补读中读、补读完成后读。
- 通过标准：立即读不到未确认目标；最终读值与 CPU2 实际部分/完整生效结果一致。

W-04：命令影子一次性消费

- 源码落点：`Wartsila_ClearCommandShadow()`、`WartsilaToDSM()`。
- 改前问题：失败或其它协议同步后，旧非零命令可能留在 `g_deviceParams.command` 并被写 0/参数同步重放。
- 具体改法：`Wartsila` 参数阶段失败或命令尝试结束都清 `CMD_NONE` 并刷新寄存器池；从 `Wartsila` 结构转换时先初始化命令为空。
- 必须检查：非零命令失败后写 0、写无关寄存器、触发 DSM 参数同步和全量参数同步。
- 通过标准：每个外部非零命令最多产生一次内部下发尝试；后续操作不重放。

W-05：保留非标准 `byteCount=qty` 兼容口径

- 源码落点：`handle_0x10()` 中 `bytes == qty` 和 `pdu_len == 6 + 2 * bytes` 判断。
- 说明：这是现场既有 `Wartsila` 主站兼容行为，不在本版本改成标准 `2*qty`。
- 必须检查：现场格式、标准格式、数量为 0、超最大数量、数据长度不匹配。
- 通过标准：现场既有帧继续工作；文档明确与标准 Modbus 的差异，测试人员不得按 DSM FC16 规则误判。

B-01：CPU2/CPU3 构建产物纳入 CMake 清理

- 源码落点：两份 `CMakeLists.txt` 的固定名 HEX、版本名 HEX、BIN 绝对路径变量和 `BYPRODUCTS`。
- 改前问题：`POST_BUILD` 生成文件未登记，`clean` 后可能残留旧固件，失败构建容易误拿旧产物。
- 具体改法：为三类文件建立构建目录绝对路径，传给 `objcopy`，并在 `add_custom_command()` 中声明 `BYPRODUCTS` 和 `VERBATIM`。
- 必须检查：成功构建后执行 `--target clean`；确认固定名/当前版本名 HEX 和 BIN 消失；故意制造编译失败时不得重新出现；恢复代码后 `clean-first` 重建。
- 通过标准：只在链接成功后生成新产物；固定名 HEX 与版本名 HEX 哈希一致；历史其它版本 HEX 不被误删。

B-02：版本、参数存储和升级动作一致性

- 源码落点：CPU2/CPU3 `app_version.h`、`CHANGELOG.md`、CPU2 参数存储升级清单和本方案。
- 具体改法：CPU2 升至 `V1.21.6.0`，CPU3 升至 `V1.20.0.0`；共享协议保持 14；CPU2 参数版本保持 3；CPU3 本机参数版本保持 `0x0006`。
- 必须检查：版本字符串、32 位打包值、构建产物文件名、CPU3 屏幕显示、参数版本和 FRAM 结构大小。
- 通过标准：代码、产物名、CHANGELOG 和方案四处版本完全一致；升级不触发参数恢复出厂。

DOC-01：业务流程内容同步

- 文档落点：CPU2 传感器/密度流程、CPU3 内部通信/DSM/SI/Wartsila/菜单/FRAM 页面和跨 CPU 业务链路。
- 具体改法：补入三快照门禁、10 次失败、完整 04 恢复、非命令写失败强制补读、DSM/Wartsila 回滚与读门禁、SI ACK 后提交；密度修正口径从旧 `x10` 更正为源码 `x100`。
- 必须检查：从源码函数反查每个流程节点；搜索旧倍率、旧行号和旧 FRAM V4 口径；浏览器检查 SVG 溢出和导航锚点。
- 通过标准：流程与源码分支、异常出口和恢复条件一致，不能只画成功路径。

DOC-02：流程生成器和可访问性契约

- 工具落点：`generate_cpu3_flow_docs.py`、`update_flow_navigation.py`、`check_flow_docs.py` 及对应测试。
- 具体改法：动态解析关键函数行号；稳定生成页面/图形 ID；每张 SVG 提供 `title` 和独立业务 `desc`；导航更新保持幂等并对 Windows 瞬时文件占用有界重试。
- 必须检查：生成器和导航连续运行两遍；比较 44 个目标文件 SHA-256；检查重复 ID、重复/冲突 ARIA、表格 `caption/scope`、临时文件残留和 `PermissionError` 重试。
- 通过标准：第二遍生成变化为 0；32 页、178 张 SVG、47 张表格全部通过契约检查。

影响范围

范围	影响
CPU2 传感器上电	DSM CN 低电压前缀、编号上界判定，以及 CH9141 持续透传时蓝牙检测有界退出
CPU3 本机故障状态	第 10 次失败置错、完整状态快照恢复、状态页显示
CPU2/CPU3 内部通信	请求合法性校验、状态/参数/当前连接协议快照、UART/TX DMA 失败归一、轮询调度
CPU3 菜单	命令、参数和取消请求的失败出口
外部协议	DSM/SI/Wartsila CPU2 相关写失败返回 <code>0x06</code> ；DSM 参数快照无效期间拒绝第 1~5 段回读并回滚 FC16 本地影子
参数存储	布局和版本均不变，不因本次升级清参数
构建与发布	<code>clean</code> 删除固定名/当前版本 HEX 和 BIN，失败构建不再残留本配置同名固件

重点测试项

测试项	前置条件	步骤	预期结果	通过标准
DSM N/E/e 编号解析	CPU2 测试环境可注入 DSM 响应	分别输入相同数字的 N、E、e 响应	三者得到相同 sensorID	不触发 13-11，编号一致
DSM 编号边界	使用契约脚本或仿真输入	输入 4294967295、4294967296 和超长数字串	上界接受，越界与超长拒绝	无回绕值被保存
上电蓝牙持续透传	蓝牙主机已连接，从机可设置周期上报	分别以 10 ms、100 ms、400 ms 周期持续发包后上电 CPU2，记录“检查蓝牙链路”到错误返回时间	UART6 准备约 1000 ms 内退出并上报蓝牙主机通信超时；不得永久停在传感器识别第 1 步	三种周期均有界退出，后续故障流程可继续运行，设备不需要断电恢复
上电蓝牙正常空闲	从机相邻上报间隔可调到大于 500 ms	上电并完成 BLEMODE/BLESTA/CCADD/RSSI 查询	连续空闲满足后正常进入 AT，查询结束恢复透传	MAC、连接状态和 RSSI 与改前正常场景一致
AT 命令前尾包持续输入	已进入维护/状态查询流程，可持续注入 UART6 尾包	在发送下一条 AT 前让数据持续超过 200 ms，同时覆盖命令切换	固定总时限或命令切换触发后直接返回，不继续发送 AT	无无限等待、无半截 AT 命令、错误码保持原始值
未用代码删除与保留项	CPU2 源码清理完成	搜索四个删除符号和三个水位电容测试保留符号，再执行 clean-first 构建	删除符号为 0；WaterSensorCapacitanceProfileTest 及两组采样数组仍存在	无缺失符号，正式水位流程未新增测试入口调用
CPU2 首次烧写冷启动	清晰记录冷启动串口和状态	CPU2/CPU3 同时上电；状态组成功后、保持寄存器和协议字段尚未读完时观察屏幕并尝试写入，再等待全部参数同步完成	状态或协议快照未齐时继续显示通讯尝试页并拒绝写入；三类快照均建立且协议版本相等后才开放	无短暂 ProtoErr、无误报 13-11、无未同步参数被覆盖
八类 CPU2 请求失败	可分别注入超时、长度、CRC、地址、功能码、写回显、UART、TX DMA 失败	每类单独注入一次并恢复合法响应	每次失败只累计一次，恢复后计数归零	八类均进入统一失败出口
第 1/9/10 次失败边界	CPU2 不响应或构造非法帧	依次观察第 1、9、10 次请求	第 1~9 次不锁存，第 10 次锁存 0x0013000A	边界无提前或延后
普通合法响应与状态恢复	已锁存通信故障	先返回合法 0x03/0x10，再返回完整状态 0x04	前两者不解除故障；完整 0x04 建立状态快照并解除故障，但协议快照重建前显示通讯尝试页	故障解除与显示同步条件准确
参数与协议快照门禁	已取得状态快照	分别在保持寄存器同步未完成、尚未收到覆盖协议字段的 0x03、参数刷新中和协议版本不等于 14 时发起菜单及 DSM/SI/Wartsila 普通写入	全部拒绝；三类快照完整且协议匹配后才允许	冷启动、刷新和混装版本均无写入窗口
故障恢复后重建协议快照	已锁存 CPU2 通信故障	返回完整状态 0x04 后立即请求屏幕取消；再返回不覆盖协议字段的合法 0x03，最后返回覆盖协议字段且值为 14 的合法 0x03	状态 0x04 可解除故障但前两次取消仍拒绝；只有新协议快照建立后，取消才可在参数补读期间放行	掉线前协议缓存不能被复用
参数刷新期间屏幕取消	状态和协议快照有效、协议为 14、无通信故障，触发参数更新标志变化	在完整参数快照失效期间分别发普通 CPU2 写、屏幕停止/取消和 SI 00009 Stop	普通写与 SI Stop 不绕过门禁；屏幕 CMD_CANCEL_MEASUREMENT 可达	放宽范围仅限精确命令地址、2 个寄存器和取消命令
CPU2 延迟上线	CPU3 先上电，CPU2 延迟至少 7 s	观察启动页和轮询，随后启动 CPU2	CPU2 上线后依次补齐状态、参数和当前连接协议快照，再退出通讯尝试页	无需重启 CPU3
持续外部流量	COM1/2/3 持续发送合法请求	记录 CPU2 轮询间隔和外部响应延迟	CPU2 轮询不被饿死，外部响应无异常长阻塞	达到现场允许时延
菜单命令失败出口	CPU2 不可用或注入写失败	发起测量、参数写入、停止和取消	失败不进入成功页/运动监控；幂等取消可成功	页面与实际状态一致
SI 写入分层	CPU2 离线或故障锁存	写 40001~40003，再写 40010~40023	前者 0x06 且不提交影子；后者本机保存成功	回读与规则一致
SI 自动 Profile 失败节流	自动 Profile 配置为当前计划分钟，CPU2 先不可用	观察首次下发失败、5 s 内周期调用、5 s 后重试；同一分钟内恢复 CPU2	5 s 内不重复下发；达到门限后重试；成功后本分钟不再重复触发	失败不写成功分钟，恢复后不漏触发且无请求风暴

测试项	前置条件	步骤	预期结果	通过标准
DSM/SI/Wartsila 设备忙	CPU2 不可用或 ACK 失败	分别执行 CPU2 相关写入	返回 Modbus 异常 0x06	主站不收到假成功
DSM FC16 失败回滚与 FC03 门禁	保存写前值，可在 DSM 多字段第 1/中/末个 CPU2 参数请求注入超时、非法响应或 ACK 丢失	发 FC16 后立即读第 1~5 段，再读第 6 段，等待四组强制补读后重读第 1~5 段	FC16 返回 0x90/0x06，CPU3 本地影子恢复；补读前 FC03 返回 0x83/0x06，第 6 段正常返回全 0；补读后返回 CPU2 实际部分/完整生效值	未确认请求值和分组混合值均不对外暴露，最终读值与 CPU2 一致
DSM 实际帧长	可构造 CRC 正确的截短/超长 RTU 请求	对 FC01/03/04/05 分别发送 7、8、9 字节帧；对 FC16 发送 byteCount=2 的 9、11、12 字节帧，并覆盖 qty/byteCount 不一致	固定功能码只有 8 字节正常；FC16 只有实际长度 9 + byteCount 且 byteCount=2*qty 正常，其余返回对应功能码加 0x80、异常码 0x03	CRC 字节和尾随字节均不会进入寄存器解析或 CPU2 下发
DSM FC06 兼容边界	DSM 从站正常运行	发送合法 CRC 的 FC06 请求	返回非法功能 0x86/0x01	不因本轮失败闭环意外扩展功能码
非命令 FC16 ACK 不确定	三类快照完整，可分别注入 TX 失败、超时、非法响应或 ACK 丢失	通过菜单、DSM、SI、Wartsila 发起 CPU2 参数写，并在失败后同一主循环从另一 COM 发普通命令	参数快照立即失效，普通命令被拒绝；即使参数更新标志不变也主动补读四组，补读全部成功后才恢复	不存在 ACK 丢失后的命令放行窗口
Wartsila 跨区 FC16	一帧同时覆盖 0x0006 和 0x005A~0x005D	分别注入参数失败、命令失败和全部成功	顺序为先参数后命令；任一步失败返回 0x06	无“参数未下发却成功回包”
Wartsila 参数失败读回	保存四参数旧值，在第 1/2/3/4 个 CPU2 写分别注入失败或 ACK 丢失	收到写 0x06 后立即读 0x005A~0x005D，再等待强制补读完成后重读	失败后本地恢复写前镜像且立即读返回 0x06；补读后返回 CPU2 实际部分/完整生效值，失败帧不启动命令	不把未确认目标值伪装成成功回读
Wartsila 失败后写 0	先让 0x0006 非零命令下发失败	随后单独向 0x0006 写 0 并观察 CPU2 请求	本地旧命令已清除，写 0 不派生 CPU2 命令	不重放上一次失败命令
Wartsila 镜像刷新	先让 Wartsila 本地镜像与 CPU2 参数不同，再触发完整保持寄存器补读	补读完成后读取 0x005A~0x005D，随后只写其中一个字段	回读反映 CPU2 最新四参数；单字段写不会把其它旧值覆盖回 CPU2	补读完成调用 DeviceParams_StoreToRegisters()
批量同步排除命令	Wartsila 命令影子曾出现非零值并已消费	通过 DSM/Wartsila 参数路径触发 DeviceParams_SyncAllToCPU2()	批量参数请求不包含 COM_NUM_DEVICEPARAM_COMMAND	不跨协议重放旧命令
多字段部分生效	DSM/Wartsila 批量写中途注入失败	记录失败前后 CPU2 值和 CPU3 映射，再重试并回读	CPU3 写前本地影子恢复且补读前拒绝未确认读；CPU2 已确认字段可能部分生效，补读后映射到实际值，重试后最终一致	主站按 0x06 等待补读、重试并回读
参数存储兼容性	保留旧 FRAM 参数的升级样机	从旧版本升级后读取关键参数	CPU2 DEVICE_PARAM_VERSION=3、CPU3 本机参数存储版本 0x0006 均保持	无非预期恢复出厂
主循环 1 ms 空闲节拍	CPU3 实机接入 OLED、RTC、三路 COM 和 CPU2	分别在空闲、持续外部流量、CPU2 离线和菜单刷新场景记录 CPU 占用、OLED 刷新、RTC 访问与看门狗状态	无异常高负载、闪屏、串口饥饿或看门狗复位	实机负载满足现场余量
构建产物清理门禁	CPU2/CPU3 均已成功构建并存在固定名、当前版本名 HEX 和 BIN	先运行各自 --target clean 并确认三类当前产物消失，再运行 --clean-first 重建；模拟/观察失败时不得以残留文件判定成功	clean 删除当前三类派生产物，最终构建重新生成且固定名/版本名 HEX 哈希一致	以链接 exit 0、新时间和哈希共同确认发布产物

复杂项详细测试步骤

CPU2 通信故障置位与恢复

1. 冷启动 CPU3，确认状态快照和当前连接协议快照尚未同时建立时持续显示通讯尝试页；完整参数快照尚未建立时，依赖 CPU2 的菜单和外部普通写入口被拒绝。
2. 逐次阻断 CPU2 响应，记录第 1、9、10 次请求后的故障状态和错误码。
3. 在锁存后返回合法 0x03 和合法 0x10，确认失败计数可以清零但故障不解除。

4. 返回完整覆盖设备状态和错误码的合法 `0x04`，确认首次状态快照置位、通信故障解除；此时参数和当前连接协议快照仍无效，屏幕继续显示通讯尝试页，屏幕取消及普通写入口都保持关闭。
5. 先返回不覆盖协议字段的合法 `0x03`，确认只能清失败计数、不能建立协议快照；再返回覆盖协议字段且值为 14 的合法 `0x03`，确认参数补读期间仅屏幕 `CMD_CANCEL_MEASUREMENT` 可达。
6. 完成全部上电保持寄存器组，验证普通写入口才开放；再触发参数刷新，确认普通写在刷新完成前重新关闭，屏幕取消仍可达，补读完成后 Wartsila 镜像同步刷新。
7. 再分别注入非法长度、CRC、地址、功能码、写回显、UART 和 TX DMA 启动失败，确认每个请求只累计一次。

外部协议失败后的重试与回读

1. 让 CPU2 处于状态/参数/当前连接协议快照未完成、协议版本不匹配、通信故障锁存或写 ACK 失败状态。
2. 分别通过 DSM、SI 和 Wartsila 发起 CPU2 相关写请求，确认收到 `0x06`。
3. 对任一非命令 FC16 制造超时、非法响应或 ACK 丢失，确认失败返回前参数快照已经同步失效，同一主循环后续普通命令被阻止且不依赖 `parameter_update_flag` 主动启动四组补读。
4. 对 DSM 多字段第 1/中/末个请求分别制造失败，确认恢复写前 CPU3 参数和 DSM 寄存器镜像；立即 FC03 读取第 1~5 段返回 `0x06`，第 6 段仍正常返回全 0，FC06 仍返回 `0x86/0x01`。
5. 向 DSM 发送 CRC 正确但实际长度不符的固定功能码和 FC16 帧，确认在进入响应解析和 CPU2 下发前返回 `0x03`；再发送标准长度帧确认正常路径不受影响。
6. 对 Wartsila 四参数第 1~4 个请求分别制造失败，确认恢复写前 CPU3 镜像、命令不下发、立即读取参数返回 `0x06`；记录 CPU2 可能已经部分生效。
7. 等待强制补读全部成功，确认 DSM/Wartsila 镜像变为 CPU2 实际值，主站再按目标值重试并回读所有相关字段。
8. 只有当最终回读与目标值一致时判定写入通过。

SI 自动 Profile 失败节流与同分钟恢复

1. 启用自动 Profile，把起始时间和周期配置为当前分钟可触发，并让 CPU2 写入口不可用。
2. 记录首次自动下发失败时刻；在随后 5 s 内持续调用周期任务，确认不会再次发起 CPU2 同步请求。
3. 保持 CPU2 不可用，超过 5 s 后确认会再次尝试，且仍未把当前分钟记录为成功触发。
4. 在同一分钟内恢复完整 CPU2 状态、参数和当前连接协议快照，等待下一次 5 s 门限到达，确认自动 Profile 下发成功。
5. 成功后继续运行到本分钟结束，确认不再重复触发；下一合法计划分钟仍可正常触发。

回归范围

- CPU2 传感器上电、蓝牙链路检查、CH9141 AT 进入/退出、编号保存、正常测量和水位电容测试入口。
- CPU2 clean-first 构建及未用符号引用检查。
- CPU3 主循环、UART5 ISR 边界、内部轮询、故障状态页和菜单参数流程。
- DSM、SI、Wartsila 正常读写、异常响应、主站重试和回读。
- CPU3 本机 FRAM 参数 `40010~40023` 在 CPU2 离线时的保存与重启加载。
- CPU2/CPU3 流程 HTML、故障码 Excel、LNG 菜单 Word 和 Markdown 索引。

已执行验证

以下验证均已通过：

- `cmake --build build\LTD_MAIN_CPU2 --clean-first`
- `py tools\check_wireless_rssi_contract.py`
- `cmake --build build\LTD_DISPLAY_CPU3 --clean-first`
- `cmake --build build\LTD_MAIN_CPU2 --target clean、cmake --build build\LTD_DISPLAY_CPU3 --target clean`（验证当前固定名/版本名 HEX 和 BIN 均随 clean 删除，随后已重新 clean-first 构建）
- `py tools\test_dsm_cn_low_voltage_response.py`
- `py tools\check_dsm_compat_contract.py`（覆盖 DSM FC03 参数快照门禁、第 6 段豁免、FC16 写前双快照与失败回滚顺序、实际 RTU 帧长及 FC06 非法功能边界）
- `py tools\check_density_precision_contract.py`
- `py tools\check_cpu3_cpu2_comm_timeout_fault_contract.py`（覆盖连续失败、状态/参数/当前连接协议快照、通讯尝试页、非命令写失败强制补读、取消命令门禁、故障恢复和 UART5 ISR 边界）
- `py tools\check_cpu3_display_isr_boundaries.py`
- `py tools\check_cpu3_fault_reason_visibility.py`
- `py tools\check_si_modbus_frames.py`
- `py tools\check_si_protocol_contract.py`
- `py tools\check_wartsila_distribution_logic.py`（覆盖参数失败恢复写前镜像、未确认参数读 `0x06`、命令一次性消费和强制补读契约）
- `py tools\check_cpu3_menu_name_width.py`
- `py LTD_DISPLAY_CPU3\font_check.py`
- `py tools\test_generate_cpu3_flow_docs.py`
- `py tools\test_check_flow_docs.py`
- `py tools\check_flow_docs.py`
- `py tools\test_update_flow_navigation.py`
- `py tools\test_check_docs.py`
- `py tools\check_docs.py`
- `py tools\check_docs_structure.py`
- `py tools\check_markdown_links.py`
- CPU3 流程生成器与导航连续执行两遍，44 个目标文件 SHA-256 变化为 0；流程契约覆盖 32 页、178 张 SVG 和 47 张表格。
- `git diff HEAD --check、git diff --check、git diff --cached --check`

最终一次 clean-first 构建产物如下（时间为 Asia/Shanghai，SHA-256 为本地构建结果）：

固件	产物	生成时间	字节数	SHA-256
CPU2 V1.21.6.0	LTD_MAIN_CPU2.e1f	2026-07-11 13:46:52.954 +08:00	2,965,032	071731608E74F2154E7804255F090A9225DD6E0614305612C1C8EECD5F38DB02
CPU2 V1.21.6.0	LTD_MAIN_CPU2_V1.21.6.0.hex	2026-07-11 13:46:53.027 +08:00	784,561	2E7ECEB666A329F75A17374AEED8CA5A9E2FF905B1DA908EB37AFB83F196B364
CPU2 V1.21.6.0	LTD_MAIN_CPU2.bin	2026-07-11 13:46:53.038 +08:00	278,924	A1385D26314272BB7314078F1E6160A11D96927B92CAA42E8C621A2C0CB0B7BA
CPU3 V1.20.0.0	LTD_DISPLAY_CPU3.e1f	2026-07-11 07:53:21.263 +08:00	2,323,480	54401A32D883651BB7770E9C6B4CE506B869C97C4896B09CF10187325B90FAF8
CPU3 V1.20.0.0	LTD_DISPLAY_CPU3_V1.20.0.0.hex	2026-07-11 07:53:21.363 +08:00	558,869	F8653A0A735900DD17DB99E717E4920B80CFF37C5ED437B1691BF7BF5C6EBF9B
CPU3 V1.20.0.0	LTD_DISPLAY_CPU3.bin	2026-07-11 07:53:21.386 +08:00	198,680	00FCBCAF16DC953DA358DD986A233791237903C96ECDC5E604E790A26079C624

固定名 HEX 与对应版本名 HEX 的 SHA-256 完全一致。arm-none-eabi-size 结果：CPU2 text=276572、data=2328、bss=27544；CPU3 text=161280、data=37380、bss=60420。CPU3 相比 DSM 回读/帧长两项提交前审计修复前增加 text=224、bss=1184，其中静态参数和寄存器快照不占用任务栈。

CPU3 程序流程业务章节和导航已更新。通过本地 HTTP 预览复核 CPU3“CPU2 内部通信与轮询”“DSM 协议与命令映射”“本机参数 FRAM 时钟与外设恢复”和“跨 CPU 业务链路”页面；1280×720 桌面视口下未发现页面横向溢出、figure/SVG 溢出、文字截断或重复 ID，导航锚点可达，控制台无 warning/error。LTD故障代码统一表.xlsx 最终版已完成 15 个工作表分段渲染视觉检查，公式错误扫描为 0，CPU3 本机故障码!G2/H2 与当前触发/恢复口径一致。LNG计量仪屏幕菜单.docx 已完成 29 页渲染和逐页视觉检查。

主固件组已完成显式暂存、check_version_bumped.py、暂存区差异检查、双 CPU clean-first 构建和提交标题版本门禁；提交标题同时包含 CPU2 V1.21.6.0 和 CPU3 V1.20.0.0。

提交结果与剩余工作区边界

主固件提交已包含 CPU2/CPU3 源码、两份 CMakeLists.txt、版本头、CHANGELOG.md、本方案、DSM/SI/Wartsila/通信整改/菜单资料、业务流程页和对应契约脚本。以下内容不属于本版本主固件实现，继续保留在工作区，不能混入本版固件提交：

- 故障码治理资料：故障码 Excel、权威来源判定、治理计划、第 3/3.2 阶段评审与清单。
- Modbus RTU t1.5/t3.5 专项：当前仅为问题分析和未实施方案，不得写入本版“已实现”范围。
- 明确排除资料：故障治理 PDF、DSM “内部版本，禁止外传” Word、DSM “水封洞库” Word、三份旧 LNG 菜单 Word 删除、AUBON模板.docx、CG01.系统架构设计-V1.2.docx。

后续如单独提交上述资料，仍需显式暂存并复核 git diff --cached --name-status、git diff --cached --check；推送前继续运行 py tools/check_commit_subject_versions.py --range origin/MAIN..HEAD。

未验证风险

- 尚未完成真实 DSM E/e 低电压响应、首次烧写冷启动、蓝牙从机持续透传及传感器长时间通信实测；CH9141 1000 ms/200 ms 有界退出目前完成源码检查和全量构建，仍需台架按不同上报周期确认实际时延和恢复状态。
- 尚未完成 CPU2 延迟上线、COM1/2/3 持续外部流量及真实 UART 干扰测试。
- 尚未使用真实 PLC 验证 DSM/SI/Wartsila 主站对 0x06 的重试和回读策略。
- 尚未通过真实串口注入 CRC 正确的 DSM 截短/超长请求，当前仅完成源码顺序、长度 golden case 和全量编译验证。
- DSM/Wartsila 多字段写会回滚 CPU3 本地影子并在补读前门禁未确认读，但 CPU2 端仍非原子事务；中途失败时已成功字段无法由 CPU3 自动撤销，最终值需等强制补读后确认。
- CPU2 单次同步请求最长可阻塞约 1000 ms，外部请求峰值延迟仍需实机评估。
- 主循环空闲延时由约 100 ms 缩短为 1 ms 后，显示任务和 SI 自动调度检查频率提高；CPU 占用、OLED 刷新、RTC 访问和看门狗余量尚未实机量化。
- BYPRODUCTS 只登记当前配置的固定名和当前版本固件，构建目录中的历史版本 HEX 不会自动删除；发布仍需核对版本名、链接成功状态、生成时间和哈希。
- Modbus RTU 独立 t1.5/t3.5 帧间隔处理未在本轮实现，应另立专项验证和整改。
- Wartsila 点表 100/200 点及完成态等既有兼容问题不在本轮范围。